2026 年第二届全国大学生仿真建模应用挑战赛题目

（请先阅读“全国大学生仿真建模应用挑战赛论文格式规范”）

A 题　双碳背景下多种能源融合发展系统仿真与优化研究

一、背景介绍

2020 年 9 月，我国向世界郑重宣布：二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和（以下简称“双碳”目标）。能源活动是我国二氧化碳排放的最主要来源，绝大部分碳排放来源于化石能源的生产与消费。推动能源生产与消费革命、构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，是实现“双碳”目标的核心路径。

当前，我国能源转型面临多重挑战：一方面，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变，能源消费总量仍处于刚性增长阶段；另一方面，风电、光伏等新能源快速发展，其间歇性与波动性给能源系统的安全稳定运行带来新的不确定性。煤炭、石油、天然气、水电、核电等传统能源与风电、光伏、生物质能、氢能等新能源之间如何协同互补、跨时空优化配置，已成为能源低碳转型进程中亟待解决的关键科学与工程问题。

二、研究对象及场景

（一）研究对象

本赛题的研究对象为我国多种能源协同发展系统，覆盖煤炭、石油、天然气、水电、核电、风电、光伏发电、生物质能、氢能等能源品种，贯穿供给侧、输配侧与需求侧，并置于政策与市场环境之中。

智能体体系可以是：政府、煤电与新能源发电企业、电网企业、工业、运输等用能主体、碳市场等。

（二）场景设置

参赛队须设置一个基准情景，并在其基础上自行设计、清晰定义至少三个对比情景，说明各情景的设定依据与参数差异。示例如下：

- **基准情景**：延续我国现行政策力度与技术发展趋势的推演情景；

- **政策强化情景：**碳价提升、可再生能源发展目标上调、能耗约束趋严等；
- **极端风险情景：**国际油气供应链中断、极端天气导致新能源出力骤降、经济大幅波动等；
- **技术突破情景：**储能、氢能、碳捕集利用与封存等技术成本超预期下降。

上述情景仅为示例，参赛队可自行设计情景，但须保证各情景之间可比，并为情景参数给出合理依据。

三、研究问题

问题一：当前各种能源发展现状评估

1．**数据收集与梳理：**分品种收集近年来我国煤炭、石油、天然气、水电、核电、风电、光伏发电、生物质能等主要能源品种的生产量与装机容量、消费总量与结构占比、区域分布、进出口与价格等数据，时间跨度建议不少于 10 年。

2．**现状综合评估：**从供给保障能力、清洁低碳水平、经济性、协调性等维度，对我国能源发展现状进行定量评估。

3．**结论与研判：**给出各类能源发展现状的评估结论，识别我国能源结构的主要特征、各类能源发展的优势与短板以及多种能源协同发展的潜力方向，为后续建模奠定基础。

问题二 2030 年和 2060 年“双碳”目标完成情况预测

1．**智能体体系设计：**基于对能源系统构成主体及其相互关系的分析，设计多智能体仿真模型的智能体体系。

2．**模型构建与校准：**明确各智能体的决策规则，以及主体之间、主体与环境之间的信息交互机制；利用问题一收集的历史数据对模型关键参数进行校准，并验证模型复现历史演化趋势的能力。

3．**基准情景推演：**在延续现行政策与技术发展趋势的基准情景下，将系统从当前状态推演至 2030 年和 2060 年，围绕下列关键指标给出“双碳”目标完成情况的预测结论：

- 能源消费总量与非化石能源消费占比；
- 二氧化碳排放总量、达峰时间与峰值水平；

- 能源强度与碳排放强度下降幅度；
- 2060 年碳中和率及剩余排放量。

4．**不确定性分析：**对经济增长速度、新能源技术成本下降速率、碳价水平等关键参数进行灵敏度分析，讨论预测结论的稳健性与主要不确定性来源。

问题三：不同场景下我国能源安全问题及优化对策

1．**情景设计：**在基准情景基础上，自行设计并清晰定义至少三个对比情景，说明情景设定依据与参数差异。例如：政策强化情景、极端风险情景、技术突破情景。

2．**能源安全评估：**构建能源安全综合评估框架，对比各情景下的仿真结果，识别不同发展路径下我国能源安全面临的主要风险与薄弱环节。

3．**优化对策：**基于仿真结论，从能源结构优化、多能协同调度、储备与应急能力建设、市场机制设计、科技创新等角度，提出针对性强、具有可操作性的能源协同发展优化对策与政策建议。

四、提交要求

（一）成果形式

1．研究论文：提交研究论文一篇，包括摘要页、问题分析、模型建立、仿真结果与分析、对策建议等部分。

2．仿真视频：提交 3 分钟以内的视频，介绍问题分析、模型建立、仿真结果与分析，结论建议等内容。

3．支撑材料：提交仿真模型源文件或程序代码及其运行说明、原始数据集与数据说明文档，确保作品可运行、结果可复现。

（二）数据要求

1.数据收集：本题目提供部分基础数据作为参考，其他数据由参赛队自行收集。数据应采用权威公开来源。

2.来源与口径可追溯：须在报告中注明每个数据集的来源、年份与统计口径；不同来源数据存在差异时，应说明取舍与处理方式。

3.预处理可复现：缺失值处理、单位换算、价格平减等数据预处理方法须明确说明，原始数据集与处理脚本随作品一并提交。

五、评分标准

本赛道总分 100 分，设置论文、视频两大评审模块，共包含六项论文评分维度、四项视频评分维度，其中**论文模块占 70 分，视频模块占 30 分**各细分维度权重如下：

论文模块		
内容	**占比**	**要点**
问题理解与系统抽象	10%	问题边界与研究目标；主体抽象三问
多智能体模型构建	20%	属性与行为规则；交互机制与环境；涌现机制
数据与模型验证	10%	数据来源与口径；模型校准与 V&V；灵敏度与稳健性
仿真实验与结果分析	20%	实验设计；结果正确性与分析深度；不确定性讨论
优化方案与应用价值	5%	可落地的策略与调度方案；对策与结论对应性
论文写作与学术规范	5%	结构与图表；引用与诚信

视频模块		
内容	**占比**	**要点**
内容完整性与逻辑	10%	要点覆盖；结构与节奏
模型演示与结果呈现	8%	运行过程演示；关键结果呈现
讲解与制作水平	7%	讲解质量；视听质量
创意与传播效果	5%	创意表现；时长与格式规范